DotacionALF · Normativa, criterios y validación

Este documento dice de dónde sale cada número que calcula DotacionALF (ALF-16). También separa lo que **manda la norma** de lo que es **criterio de diseño**, que la memoria declara en «Criterios del proyectista».

1. Normas aplicadas

Norma	Dispositivo	Uso en el programa
IS.010 «Instalaciones sanitarias para edificaciones»	D.S. N.° 011-2006-VIVIENDA (El Peruano, 11-jun-2006)	Dotaciones (2.2), almacenamiento (2.4), elevación (2.5), velocidades y presiones (2.3), agua caliente (3.2, 3.4), agua contra incendio (4), Anexos 1, 2, 3 y 5
Modificación de la IS.010	**R.M. N.° 0107-2025-VIVIENDA** (El Peruano, 12-abr-2025)	Reemplaza el literal a) del 2.2: viviendas por persona según el clima. Deroga el literal b): multifamiliares por dormitorios
A.020 «Vivienda», art. 7, Cuadro N.° 02	R.M. N.° 188-2021-VIVIENDA	Número de personas por vivienda
A.130 «Requisitos de seguridad»	D.S. N.° 017-2012-VIVIENDA	Sugerencia de reserva contra incendio en vivienda (arts. 66–70)
Mapa de Clasificación Climática del Perú	SENAMHI (Thornthwaite)	Carácter térmico del clima

- **Modificaciones posteriores:** hasta oct-2026 no se encontró otra modificación de la IS.010.
- **A.130 en revisión:** la R.M. 264-2026-VIVIENDA prepublicó un proyecto de modificación de la A.130 (16-jul-2026). Si se aprueba, revisar la sección 4.

2. Dotación (IS.010 2.2)

2.1 Régimen vigente (R.M. 0107-2025)

Dotación por clima:

Carácter del clima	L/persona/día
Cálido	169
Templado	155
Frío	129

- **Fuente del clima:** el carácter del clima se toma del Mapa Climático del SENAMHI.
- **Climas fríos:** semifrígido, frígido y glaciar se toman como **frío**, según la nota de la R.M.
- **Lectura del símbolo:** el programa interpreta el símbolo del mapa por la última letra con prima: A′ cálido, B′ templado, C′ frío, D′/E′/F′ frío.

Población (A.020, Cuadro N.° 02):

Dormitorios	Personas
1	2
2	3
3	4
Más de 3	1 persona más por dormitorio
Vivienda de uso colectivo	1 por dormitorio

Criterios declarados:

- **Unifamiliar de más de 3 dormitorios:** se suma 1 persona por dormitorio adicional. El cuadro lo dice expresamente solo para multifamiliar y conjunto residencial.
- **Riego:** el literal a) nuevo ya no menciona el riego, así que las áreas verdes se suman con el literal u), a 2 L/d·m².

2.2 Régimen anterior

Se aplica a los proyectos con expediente aprobado o licencia en trámite antes de la R.M. 0107-2025 (su Única Disposición Complementaria Final).

- **Literal a), unifamiliar:** según el área del lote, de 1 500 L/d (hasta 200 m²) a 5 000 L/d (3 000 m²). Por encima de 3 000 m² se suman 100 L/d por cada 100 m² o fracción.
- **Literal b), multifamiliar:** según los dormitorios del departamento: 500 / 850 / 1 200 / 1 350 / 1 500 L/d (1 a 5 dormitorios).
  - Con más de 5 dormitorios se toma 1 500 L/d (criterio).

2.3 Otros usos (literales c a u)

Están transcritos en `normativa.CATALOGO`:

- hospedaje, restaurantes (por tramos de área), educación (50 / 200 L/persona), espectáculos y piscinas;
- oficinas (6 L/m²), depósitos (0.5 L/m² por turno), tiendas (6 L/m², mínimo 500 L/d) y mercados (15 L/m²);
- industria (80 L/trabajador por turno), leche, vehículos, animales y mataderos;
- bares (por tramos), salud (600 L/cama, 500 L/consultorio, 1 000 L/unidad dental), lavanderías y áreas verdes (2 L/m²).

Casos especiales:

- **Gimnasios:** no tienen dotación de agua fría en el 2.2 (solo agua caliente). Se ingresan como uso libre.
- **Colegios (criterio):** se ingresa la suma de alumnos y personal de **todos los turnos**.

2.4 Agua caliente (3.2 y 3.4)

- **Viviendas (3.2 a):** 1 a 5 dormitorios → 120 / 250 / 390 / 420 / 450 L/d; +80 L/d por cada dormitorio adicional.
- **Otros usos:** hoteles, albergues, restaurantes, residencias estudiantiles, gimnasios, hospitales, consultorios y clínicas dentales.
- **Equipos (3.4):** almacenamiento y capacidad horaria como fracción de la dotación. En vivienda son 1/5 y 1/7.
- **Residencias estudiantiles (criterio):** la 3.4 no las lista; se usan las fracciones de hoteles.

3. Almacenamiento (IS.010 2.4)

Volumen útil por sistema:

Sistema	Volumen útil	Literal
Solo tanque elevado	≥ dotación diaria, mínimo 1 000 L	c)
Solo cisterna	≥ dotación diaria, mínimo 1 000 L	d)
Hidroneumático	≥ dotación diaria, mínimo 1 000 L	f)
Cisterna + bombeo + tanque elevado	Cisterna ≥ ¾·Dd; tanque ≥ ⅓·Dd	e)

- **Sistema mixto (literal e):** el texto **no fija mínimo**. Aplicar 1 000 L es una opción del proyectista (`minimo_1000_mixto`).
- **Reserva contra incendio (2.4 p):** se suma al depósito elegido. La salida doméstica va por encima de la reserva (4.3 e).

Rebose (2.4 m):

Capacidad del depósito	Diámetro mínimo
≤ 5 000 L	50 mm
5 001 a 12 000 L	75 mm

Capacidad del depósito	Diámetro mínimo
12 001 a 30 000 L	100 mm
> 30 000 L	150 mm

La limpieza se toma del mismo diámetro (criterio).

Altura libre (2.4 i, j, k): nivel máximo–eje del rebose ≥ Ø rebose y ≥ 0.10 m; rebose–entrada ≥ 2·Ø y ≥ 0.15 m; entrada–techo ≥ 0.20 m. Se redondea a 5 cm.

Criterios de geometría:

- dimensiones en múltiplos de 5 cm;
- ancho mínimo de 0.80 m;
- 0.10 m bajo la canastilla (volumen muerto);
- altura útil máxima de 2.20 m en cisternas y 1.80 m en tanques.

Tanque elevado prefabricado (criterio): el programa elige el menor tanque comercial (600 a 10 000 L) que cubra el volumen. Si lleva reserva contra incendio o supera 10 000 L, se dimensiona de concreto.

4. Agua contra incendio

Caso	Reserva	Fuente
Edificio de más de 15 m o con riesgo (sistema para ocupantes)	mínimo 25 m³	IS.010 4.2
Más de 50 m, plantas industriales (sistema para bomberos)	mínimo 40 m³	IS.010 4.3
Vivienda de más de 10 hasta 20 niveles	mínimo 28 m³ útiles y exclusivos	A.130 art. 69
Vivienda de 6 a 10 niveles	montante seco sin reserva	A.130 art. 67
Vivienda de más de 20 niveles	según NFPA 13	A.130 art. 70

- **Vivienda de 6 a 10 niveles con más de 15 m:** el programa avisa que se debe revisar con el revisor el criterio de la IS.010 4.2.
- **Otras opciones:** reserva por caudal y tiempo (Q·t) o volumen manual.

5. Medidor y tubería de alimentación

Norma:

- La tubería se calcula para garantizar el volumen de almacenamiento (2.4 n).
- Velocidad máxima según el 2.3 f): 1.90 / 2.20 / 2.48 / 2.85 / 3.00 m/s para 15 / 20 / 25 / 32 / ≥ 40 mm.
- Velocidad mínima: 0.60 m/s. Se acepta menor en el diámetro mínimo.

Criterios de diseño (no están en la IS.010; se declaran):

- **Tiempo de llenado:** 4 h por defecto. Si la cisterna lleva reserva contra incendio, se llena todo su volumen útil.
- **Medidor:** su pérdida admisible es el **50 % de la carga disponible**. Se estima con hm = 10 m·(Q/Qmax)², con el Qmax de ISO 4064:1993 (1/2" 3 m³/h, 3/4" 5, 1" 7, 1 1/2" 20, 2" 30). Es un **modelo aproximado**: hay que verificarlo con el ábaco del fabricante, o ingresar la pérdida a mano.
- **Carga disponible:** H = P red − P salida (2 m) − desnivel.

Fórmulas:

- **Hazen-Williams (SI):** S = 10.674·Q^1.852 / (C^1.852·D^4.871). C = 150 para PVC.
- **Pérdidas locales:** h = ΣK·v²/2g. Los K son típicos (Crane TP-410 y guías del MVCS) y se pueden editar.
- **Diámetro de cálculo:** nominal (práctica usual de las memorias peruanas) o interior de PVC-U clase 10 (NTP 399.002).

6. Máxima demanda simultánea (Hunter)

- **Unidades de gasto:** Anexo 1 (uso privado) y Anexo 2 (uso público), columna «total».
- **Gasto probable:** Anexo 3, con interpolación lineal.
- **Fluxómetros:** si hay inodoros o urinarios con válvula, se usa la columna «válvula» (criterio usual).
- **Fuera de la tabla:** por debajo del primer valor se toma el primero; sobre 4 000 UG se extrapola y el programa avisa.

Erratas de impresión corregidas en el Anexo 3 de la separata de 2006. Con los valores impresos, la tabla dejaba de ser creciente:

Fila	Impreso	Usado
10 UG, tanque	0.43	**0.34** (12 UG = 0.38)
Etiquetas «380, 390»	380 → 3.67 / 4.46 y 390 → 3.83 / 4.60	**360** y **380** (no existía la fila 360 y la 400 vale 3.97)
650 UG, tanque	5.85	**5.65** (700 UG = 5.95)

- **Saltos irregulares sin corregir:** 290 → 300 → 320 UG con tanque y 3 000 → 3 400 UG se dejaron como están impresos, porque siguen siendo crecientes. Conviene cotejarlos con la separata oficial.

7. Equipo de bombeo (IS.010 2.5)

Norma:

- **Capacidad (2.5 e):** equivalente a la MDS y nunca menor que la necesaria para llenar el tanque elevado en 2 h. Por defecto Qb = máx(MDS, V_TE/7 200 s).
  - Opción «suma» (MDS + llenado): criterio conservador muy usado en memorias.
  - Opción «solo llenado»: el programa avisa que no es literal de la norma.
- **Número de equipos (2.5 d):** dos, de funcionamiento alternado. La vivienda unifamiliar está exceptuada.
- **Impulsión (Anexo 5):** ≤ 0.5 L/s → 20 mm; ≤ 1 → 25; ≤ 1.6 → 32; ≤ 3 → 40; ≤ 5 → 50; ≤ 8 → 65; ≤ 15 → 75; ≤ 25 → 100. Con más de 25 L/s el programa elige por velocidad ≤ 2.5 m/s (criterio).

Criterios de diseño:

- **Succión:** un diámetro comercial mayor que la impulsión. Es práctica de diseño; la IS.010 no la fija.
- **ADT (tanque elevado):** Hs + Hi + hf succión + hf impulsión + Ps (2 m). Hs es negativa si la succión es positiva.
- **Potencia:** P = Qb·ADT/(76·η) en HP, o /75 en CV. Se adopta la potencia comercial inmediata superior.
- **NPSH disponible:** Patm(altitud) − Pv(T) − Hs − hf succión.
  - Patm según la atmósfera estándar: 10.33 m a nivel del mar y 7.72 m en Chota (2 388 m s. n. m.).
  - Pv por la ecuación de Antoine: 0.24 m a 20 °C.
  - Aviso si el NPSH disponible es menor de 3 m (orientativo). Debe compararse con el NPSH requerido + 0.5 m de la curva del fabricante.
- **Equipo hidroneumático:**
  - P arranque = altura del aparato crítico + hf red + hf del equipo + 2 m.
  - P parada = P arranque + diferencial (14 m por defecto).
  - Tc = 3 600 / arranques por hora; Vreg = Qb·Tc/4.
  - Vt = Vreg·Pa·Pp / (P0·(Pp − Pa)), con presiones absolutas y precarga P0 = Pa − 2 m.
- **Presión constante (velocidad variable):** ADT = Hs + hf succión + P de consigna.
- **Presión estática máxima:** 50 m (2.3 c). El programa avisa si se supera.
- **Bresse:** solo como referencia.

8. Validación

Pruebas automáticas en `tests/`: **58**. Recálculo independiente a mano de los tres ejemplos: todas las cifras coinciden.

Memorias reales del Drive de ALF_BIM reproducidas (`tests/test_validacion.py`):

Memoria	Lo que se reproduce
«MEM .doc», vivienda de 3 pisos, lote de 165 m² (texto anterior)	1 500 L/d; cisterna 1 125 L; tanque 500 L; agua caliente 450 L/d con equipo de 64.29 L/h (1/7); Hunter 42 UG → 0.95 L/s; potencia 0.465 HP
«Expediente de licencia modelo», edificio Villavicencio, Lince	Dotación 2 489.24 L/d; cisterna 1.87 m³; tanque 0.83 m³; 56 UG → 1.20 L/s; carga 15 psi − 2 − 1 = 7.55 m; medidor y tubería de 1/2" con 2.5 m³ en 4 h; S = 0.19; Anexo 5 → impulsión 1" y succión 1 1/4"; S de succión 0.057 y de impulsión 0.095
«36 Cisterna 20 m³», MVCS (método K, /76)	Potencias 0.30 / 0.70 / 1.20 HP; succión con ΣK = 2.8: V 0.34 m/s, Sf 0.0075 y hf local 0.0167 m

Errores encontrados en esas memorias, que el programa no repite:

- Potencias calculadas con «/75 × e» en vez de «/(75·e)».
- Caudales de llenado con un volumen de tanque que no es el del proyecto.
- Hunter mal leído (62 UG → 1.82 L/s en vez de 1.27).
- Volúmenes geométricos mal multiplicados.

9. Pendientes

- Confirmar las tres erratas de Hunter con la separata oficial en PDF de gob.pe.
- Seguir el proyecto de A.130 (R.M. 264-2026).
- Consulta del clima por distrito: el Mapa Climático del SENAMHI es un ráster; hoy el clima lo declara el proyectista.
- Bomba contra incendio (caudal y ADT de la red húmeda).
- Validar con una memoria firmada que ya use la dotación de 2025 y con una memoria de colegio.